5-variant

1. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) Na_2SO_4; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2CO_3
A) 2 B) 2, 4 C) 3 D) 1, 3

2. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	300	15
2	300	25

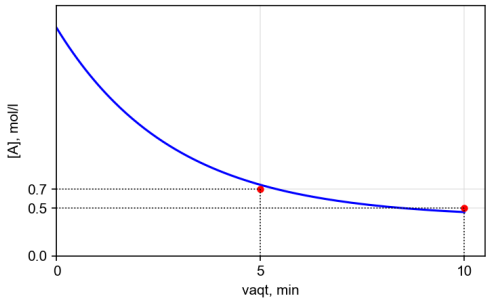
Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 20 B) 40 C) 18 D) 10

3. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 64 B) 36 C) 18 D) 56,2

4. $C_6H_5CH_3$ molekulasida sp2 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 5

5. O_2 va CO_2 dan iborat 11,2 l (n.sh.) aralashmaning massasi 19 g. Aralashmadagi O_2 ning massasini (g) aniqlang.
A) 11 B) 16 C) 8 D) 4

6. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan.



Reaksiyaning 5-minutdan 10-minutgacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezligini mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,08 B) 0,02 C) 0,2 D) 0,04

7. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Zn, H_2 va O_2
B) Cu va O_2
C) H_2, Cl_2 va NaOH
D) Ag va O_2

8. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) haroratni pasaytirish; 2) bosimni pasaytirish; 3) katalizator qo'shish; 4) haroratni oshirish.
A) 1, 2 B) 1 C) 4 D) 2, 4

9. N_2O_3 tarkibida azot ning valentligini aniqlang.
A) VI B) III C) II D) IV

10. X^3+ ionida 10 ta elektron va 16 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 32 B) 26 C) 13 D) 29

11. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + H_2O$ reaksiyasida 1 mol Al erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) 4 B) 1 C) 3 D) 2

12. C_6H_5OH molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 13 va 3 B) 12 va 3 C) 13 va 4 D) 14 va 3

13. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[NO] = 1{,}5$, $[O_2] = 2$, $[NO_2] = 1$ mol/l bo'ldi. NO ning boshlang'ich konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 1,5 B) 3 C) 2,5 D) 2

14. Quyidagi mineral o'g'itlardan qaysilari kaliyli o'g'itlar jumlasiga kiradi? 1) KCl; 2) K_2SO_4; 3) $CO(NH_2)_2$; 4) $(NH_4)_2SO_4$
A) 1, 2 B) 2, 4 C) 3 D) 1, 3, 4

15. 17 g $AgNO_3$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 17 B) 10,8 C) 21,6 D) 5,4

16. 120 g FeS_2 yondirilib, hosil bo'lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 90 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 98 B) 352,8 C) 176,4 D) 196

17. KNO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) CuO, NO_2 va O_2
B) ZnO, NO_2 va O_2
C) KNO_2 va O_2
D) N_2O va H_2O

18. 0,3 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan Na_2CO_3 massasini (g) aniqlang.
A) 31,8 B) 7,95 C) 12 D) 15,9

19. 29,25 g NaCl ga mo'l kons. H_2SO_4 ta'sir ettirilib, ajralgan HCl 500 g suvda eritildi. Hosil bo'lgan xlorid kislota massa ulushini (%) aniqlang.
A) 3,65 B) 3,52 C) 7,04 D) 1,76

20. C_3H_9N aminlarning izomerlari soni nechta?
A) 4 B) 5 C) 3 D) 6

21. CH_3–$CH(CH_3)$–COOH birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) butan kislota
B) 3-metilpropan kislota
C) 2-metilbutan kislota
D) 2-metilpropan kislota

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 2) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 3) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 4) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas
A) 1, 2 B) 1, 2, 3 C) 1, 3 D) 2, 4

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Birlamchi spirt oksidlanganda aldegid hosil bo'ladi; 2) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko'k kompleks hosil qiladi; 3) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 4) Fenol NaOH bilan reaksiyaga kirishadi
A) 1, 3, 4 B) 1, 2 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3

24. To'yingan bir atomli aldegidning 4,4 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) toping.
A) 88 B) 22 C) 44 D) 58

25. 12 g sirka kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 80 B) 8 C) 40 D) 120

26. 7,4 g $HCOOC_2H_5$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 7,4 B) 13,6 C) 3,4 D) 6,8

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) CH_3CHO
B) CH_3COOH
C) $C_2H_5NH_2$
D) C_6H_5OH

28. 35,1 g valin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 35,1 B) 10,95 C) 92,1 D) 46,05

29. Propilen dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 500 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 10500 B) 42000 C) 542 D) 21000

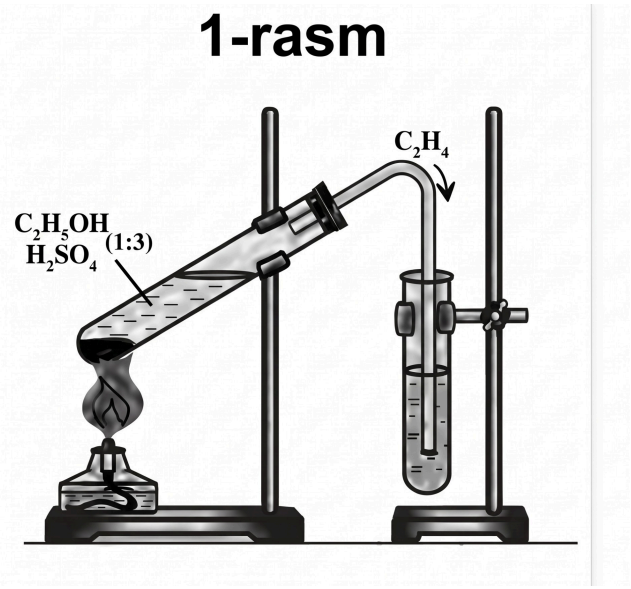
30. Uch probirkada (X, Y, Z) $FeCl_3$, $CuSO_4$, $ZnCl_2$ eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	NaOH (oz miqdor)	NaOH (mo'l)
X	qo'ng'ir cho'kma	—
Y	oq cho'kma	mo'l ishqorda eriydi
Z	havorang cho'kma	—

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – $CuSO_4$, Y – $FeCl_3$, Z – $ZnCl_2$
B) X – $ZnCl_2$, Y – $CuSO_4$, Z – $FeCl_3$
C) X – $FeCl_3$, Y – $CuSO_4$, Z – $ZnCl_2$
D) X – $FeCl_3$, Y – $ZnCl_2$, Z – $CuSO_4$

31. Rasmdagi tajribada C_2H_5OH va H_2SO_4 (kons.) aralashmasi (1 : 3) qizdirildi. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri?

1-rasm



A) H_2SO_4 oksidlovchi, etilen oksidlanish mahsuloti
B) H_2SO_4 suv tortuvchi va katalizator vazifasini bajaradi
C) H_2SO_4 reaksiyada ishtirok etmaydi va faqat erituvchi
D) Hosil bo'lgan gaz havodan og'ir, shuning uchun idish teskari tutiladi

32. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Reaktivlarni tatib ko'rish mumkin; 2) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 3) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi
A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 3, 4 D) 1, 2, 4

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

CaC_2 (12,8 g) va Al_4C_3 (14,4 g) dan iborat aralashma mo'l suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi.

33. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.

34. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasini to'liq yoqish uchun zarur kislorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

35. Aralashmadagi to'yinmagan uglevodorod Kucherov reaksiyasi bo'yicha 80 % unum bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo'lgan aldegid massasini (g) aniqlang.

A) 3,52
B) 7,04
C) 24,64
D) 5
E) 10
F) 36,96

36. $S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 120 g, past haroratda 25 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to'yingan 220 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
Javob: _____

38. NaI va NaCl dan iborat 40 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 18,3 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
Javob: _____

39. 14,8 g propion kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
Javob: _____

40. To'yingan bir atomli aldegidning 8,8 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 43,2 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) toping.
Javob: _____

41. Hajmi 1 l bo'lgan idishga 0,8 mol SO_2 va ma'lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo'ldi.

Hosil bo'lgan SO_3 ning hammasi 200 g 63 % li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo'lmadi, SO_3 to'liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi.

1) O_2 ning boshlang'ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

3) SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.

4) $BaCl_2$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping.

5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]$), to'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_6H_5NO_2 + H_2$ —kat.→

2) $C_6H_6 + HNO_3$ —H_2SO_4→

3) n $CH_2{=}CH_2$ →

4) $CH_3{-}CH_2{-}OH + CuO$ —t→

5) $CH_4 + Cl_2$ —yorug'lik→

6) $CH_2{=}CH_2 + Br_2$ →

7) $CaC_2 + H_2O$ →

43. 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo'ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 300 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to'liq eritadigan (ortiqcha bo'lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo'lgan eritmaga temir qipig'i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig'i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).